

# **525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung**

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                        | <b>3</b> |
| 1.1      | Teilchendetektor . . . . .               | 4        |
| 1.1.1    | Szintillationsdetektor . . . . .         | 4        |
| 1.1.2    | Photomultiplier-Röhre (PMT) . . . . .    | 4        |
| <b>2</b> | <b>Einstellung der Slow-Kreise</b>       | <b>6</b> |
| 2.1      | Niedervolt Spannungsversorgung . . . . . | 6        |
| 2.2      | Slow Pulse . . . . .                     | 6        |
| 2.3      | Triggerung mit dem SCA . . . . .         | 7        |

# 1 Einleitung

[Zerfallsschemata erklären]

## 1.1 Teilchendetektor

Der verwendete Teilchendetektor besteht aus dem eigentlichen Szintillationsdetektor (NaI(Tl)-Kristall) und einer Photomultiplier-Röhre (Photovervielfacher, PMT). Der Aufbau ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Hinter der PMT ist im Versuch zusätzlich noch eine PMT-Basis eingebaut, um.... [zweck base] [5, Abbildung P525.1].

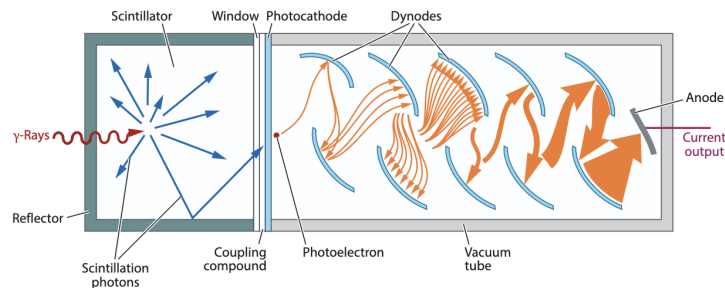


Abbildung 1.1: Aufbau des Szintillationsdetektors mit angeschlossener PMT. Abbildung entnommen aus [2, S. 250].

### 1.1.1 Szintillationsdetektor

Bei den Energieübergängen der angeregten  $^{133}\text{Cs}$ - und  $^{22}\text{Ne}$ -Zustände in niederenergetischere Zustände und bei Position-Elektron-Annihilation nach  $\beta^+$ -Zerfall werden  $\gamma$ -Photonen emittiert. Diese Photonen sollen mit dem Aufbau detektiert und dabei der Zeitpunkt ihrer Detektion und ihre Energie gemessen werden. Um diese beiden Informationen für möglichst jedes einfallende Photon zu erhalten, wird als Teilchendetektortyp ein anorganischer Szintillationszähler aus mit Thallium (Tl) dotierten Natriumiodid (NaI) gewählt, welcher eine hohe Effektivität aufweist [4] und sowohl einen annähernd linearen Zusammenhang zwischen deponierter Energie und produziertem Szintillationslicht als auch eine schnelle Zeitauflösung bieten [1, S. 158]. Anorganische Szintillationszähler bestehen aus einem Kristall (hier Natrium), welcher mit Störstellen gedoped wird (hier Tl-Atome). Bei Einfall von  $\gamma$ -Photonen werden via Photoeffekt und Compton-Streuung Elektronen mit Energien des Valenzbands des Natriums in das Leiterband ionisiert, sodass Elektron-Loch-Paare entstehen. Diese Elektronen stoßen mit weiteren Elektronen des Kristalls, sodass entsprechend mehr Elektron-Loch-Paare entstehen. So gelangen Elektronen im Leiterband zu den Thallium-Atomen, dessen freie Energieniveaus in der Bandlücke des Natriums liegen. Beim darauf folgenden Fallen in freie Tl-Niveaus wird ein Szintillationsphoton emittiert, gegenüber dem der Na-Kristall transparent ist, sodass es zum Eingangsfenster der daran angeschlossenen Photomultiplier-Röhre gelangen kann [2, S. 245–246]. Die Anzahl der erzeugten Szintillationsphotonen ist hierbei annähernd proportional zur Energie der einfallenden  $\gamma$ -Photonen und damit gut geeignet um Energiespektren aufzunehmen [1, S. 167–171]. Die ausgehende Intensitätsverteilung der Szintillationsphotonen für Einstrahlung von  $\gamma$ -Photonen entspricht einem sehr schnellen Anstieg und dann einem längeren exponentiellen Abfall, wobei die Zeitkonstante klein genug ist, dass der Detektor eine passende Zeitauflösung hat, um die Lebensdauer des  $^{133}\text{Cs}_{\frac{5}{2}^+}$ -Zustands auflösen zu können, d.h. die beiden zugehörigen Photonen im Abstand der Lebensdauer als getrennte Signale registrieren zu können [1, S. 158].

### 1.1.2 Photomultiplier-Röhre (PMT)

Um die Szintillationsphotonen in ein messbares elektrisches Signal umzuwandeln, wird eine PMT genutzt. Diese besteht aus einer Kathode, auf welche die Photonen einfallen, wo sie via Photoeffekt Elektronen ionisieren, sowie einer Kaskade von Anoden, den sog. Dynoden, an welche eine zunehmend

stärkere Spannung angelegt wird (via Spannungsteiler). Die an der Kathode ionisierten freien Elektronen (ihre Anzahl ist proportional zur Energie des Photons) werden aufgrund des positiven elektrischen Felds zur ersten Dynode beschleunigt, wo sie jeweils sekundäre Elektronen ausgeschlagen werden. Diese werden dann ebenfalls zur nächsten Dynode beschleunigt, wo weitere Elektronen ausgeschlagen werden. Über die Länge der PMT wird so eine Verstärkung um einen Faktor von bis zu  $1e7$  [1, S. 181] der ursprünglich ausgeschlagenen Elektronen erreicht, welches als deutlich messbarer Stromimpuls am Ende der PMT ausgelesen werden kann, dessen Amplitude proportional zur Energie des einfallenden Szintillationsphotons ist [1, S. 177–189]. Abhängig von der angelegten Spannung zwischen Kathode und Dynoden ist i.d.R. Ende der PMT die Verstärkung groß genug, dass eine Sättigung der Stromstärke einstellt. Dies reduziert die Größe von statistischen Fluktuationen in der Stromamplitude, die die Zeitauflösung verringern, reduziert aber die Energiebereiche, die aufgelöst werden können. Wenn Energieinformationen gewünscht sind, wird oft an einer Dynode im mittleren Teil der Strompuls gemessen, wobei hier dann die Zeitauflösung noch nicht so gut ist [1, S. 314]. Die Form des Spannungspulses (mit negative Amplitude) am Ende der PMT ist ein schneller Abfall sowie ein langsamerer exponentieller Anstieg auf das Ausgangsniveau [1, S. 189–190]. [\[ggf noch limitationen der auflösungen?\]](#)

## 2 Einstellung der Slow-Kreise

### 2.1 Niedervolt Spannungsversorgung

[wurde gemessen] [werte] [bilder von kaputten sachen]

### 2.2 Slow Pulse

Linke Seite

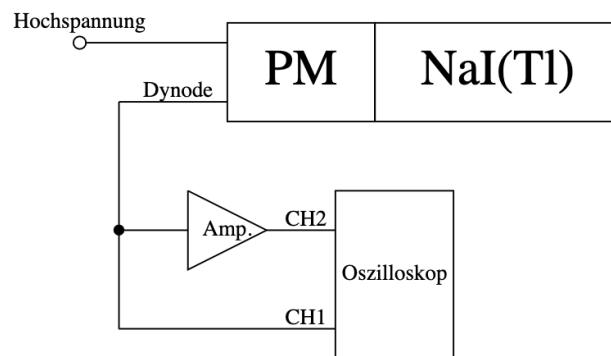


Abbildung 2.1: Aufbau zur Kontrolle der Pulse im Slow-Kreis

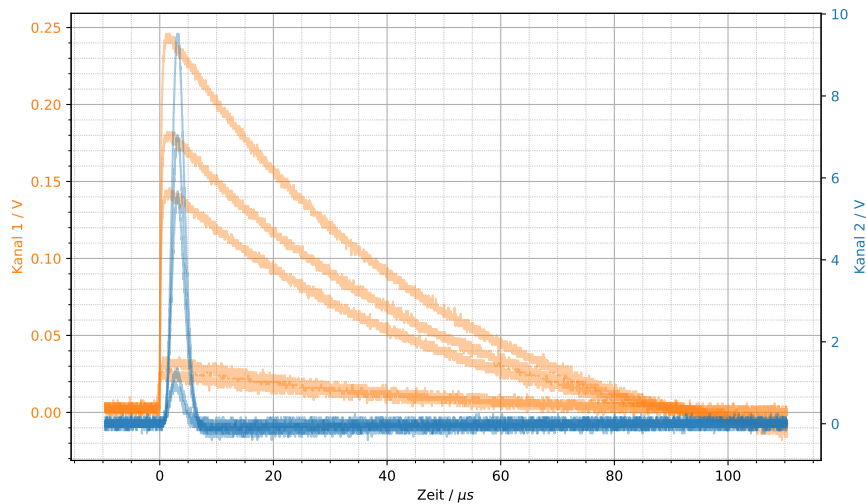


Abbildung 2.2: Slow-Pulse vom linken Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

Nun werden die Pulse aus dem Szintillator mit dem Oszilloskop betrachtet. Der Aufbau entspricht dabei dem in Abbildung 2.1 gezeigten. In Abbildung 2.2 sind einige so aufgenommene Pulse zu erkennen.

[this is a note]

Man erkennt, dass das Signal Direkt aus dem Szintillator die Form einer Zerfallskurve hat, mit einer relativ langen Pulsdauer, in der Größenordnung von  $(35 \pm 5) \mu\text{s}$ <sup>1</sup>. Nach dem Hauptverstärker ist der Puls auf eine Dauer von ca.  $(5,0 \pm 2,5) \mu\text{s}$  verkürzt und ist in guter Näherung Gaußförmig. Diese Pulsformen entsprechen unseren Erwartungen und der beschriebenen Funktion der Geräte [cite pmt manual] [3].

## Rechte Seite

Diese Messungen werden für den rechten Szintillator wiederholt, wobei man gleiche Pulsformen und Dauern findet.

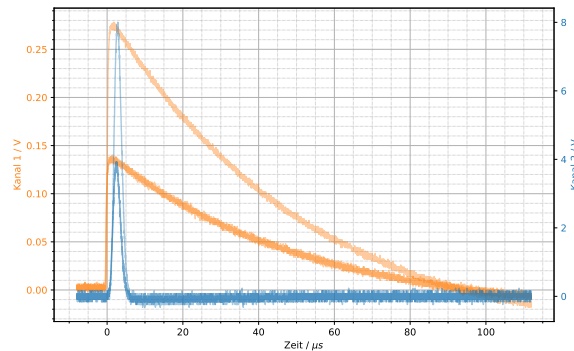


Abbildung 2.3: Slow-Pulse vom rechten Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

## 2.3 Triggerung mit dem SCA

### Linke Seite

### Rechte Seite

<sup>1</sup>Hierbei wurde durch ablesen Visuell bestimmt wann das Signal *circa* auf  $e^{-1}$  des Maximums abgefallen ist.

## Literatur

- [1] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [2] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [3] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: [https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier\\_Remix.pdf](https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf) (besucht am 05.07.2026).
- [4] *NaI(Tl) and Polyscin® NaI(Tl) Sodium Iodide Scintillation Material*. Crystals Saint-Gobain. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/Photomultiplier%20WS2425/NaI-Scintillator-Datasheet.pdf> (besucht am 07.07.2026).
- [5] *Versuchsbeschreibung P525: Nukleare Elektronik und Lebensdauermessung*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/kKr8Z46cylruvEF/> (besucht am 07.07.2026).